Ejercicios de alto nivel — soluciones

Física · 4º ESO

1 MRU y MRUA

Un coche está parado en un semáforo. Cuando se pone verde arranca con aceleración de 2 m/s^2 y, justo en ese momento, le adelanta un camión a 20 m/s constantes. ¿Cuándo y dónde alcanza el coche al camión? ¿A qué velocidad va el coche entonces?

Solución

Posiciones: coche $x_c = t^2$; camión $x_k = 20t$. $t^2 = 20t \Rightarrow \boxed{t = 20\ \text{s}}$ (la otra solución, $t = 0$, es la salida).

$x = 20 \cdot 20 = \boxed{400\ \text{m}}$; $v_c = 2 \cdot 20 = \boxed{40\ \text{m/s}}$ (144 km/h).

2 Lanzamiento vertical

Desde una azotea de 25 m lanzamos una pelota hacia arriba a 15 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega? ($g = 9{,}8$ m/s^2)

Solución

Origen en el suelo: $y = 25 + 15t - 4{,}9t^2 = 0 \Rightarrow 4{,}9t^2 - 15t - 25 = 0$. $t = \frac{15 + \sqrt{225 + 490}}{9{,}8} = \frac{15 + 26{,}7}{9{,}8} \approx \boxed{4{,}26\ \text{s}}$.

$v = 15 - 9{,}8 \cdot 4{,}26 \approx \boxed{-26{,}7\ \text{m/s}}$ (hacia abajo). Comprobación por energía: $v = \sqrt{15^2 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot 25} = 26{,}7$ m/s. ✓

3 Movimiento circular

Una rueda de 30 cm de radio gira a 600 rpm. Calcula su velocidad angular en rad/s, el periodo, la velocidad lineal de un punto del borde y su aceleración centrípeta.

Solución

$\omega = 600 \cdot \frac{2\pi}{60} = 20\pi \approx \boxed{62{,}8\ \text{rad/s}}$; $T = \frac{2\pi}{\omega} = \boxed{0{,}1\ \text{s}}$.

$v = \omega r = 62{,}8 \cdot 0{,}3 \approx \boxed{18{,}8\ \text{m/s}}$; $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \approx \boxed{1184\ \text{m/s}^2}$.

4 Dinámica: plano inclinado

Un bloque de 10 kg baja por un plano inclinado 30°.

a) Dibuja las fuerzas y calcula la aceleración si no hay rozamiento.

b) Repite el cálculo con un coeficiente de rozamiento de 0,2.

Solución

Componentes del peso: paralela $mg\sin 30° = 49$ N; perpendicular $mg\cos 30° \approx 84{,}9$ N $= N$.

a) $a = g\sin 30° = \boxed{4{,}9\ \text{m/s}^2}$ (no depende de la masa).

b) $F_r = 0{,}2 \cdot 84{,}9 \approx 17$ N; $a = \frac{49-17}{10} \approx \boxed{3{,}2\ \text{m/s}^2}$.

5 Gravitación

Calcula la gravedad en la superficie de Marte. ¿Cuánto pesaría allí una persona de 70 kg? ($M_{\text{Marte}} = 6{,}42 \cdot 10^{23}$ kg, $R = 3{,}39 \cdot 10^{6}$ m, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2)

Solución

$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 6{,}42\cdot 10^{23}}{(3{,}39\cdot 10^{6})^2} \approx \boxed{3{,}73\ \text{m/s}^2}$

$P = 70 \cdot 3{,}73 \approx \boxed{261\ \text{N}}$ (en la Tierra, 686 N).

6 Fluidos

a) ¿Qué presión soporta un buceador a 10 m de profundidad en el mar ($d = 1030$ kg/m^3)? Suma la presión atmosférica (101 300 Pa).
b) Un bloque de hierro de 2 dm^3 ($d = 7900$ kg/m^3) se sumerge en agua. Calcula su peso, el empuje y su peso aparente.

Solución

a) $p_h = dgh = 1030 \cdot 9{,}8 \cdot 10 = 100\,940$ Pa; $p = 101\,300 + 100\,940 \approx \boxed{202\ \text{kPa}}$ (unas 2 atm).
b) $V = 0{,}002$ m^3; $P = 7900 \cdot 0{,}002 \cdot 9{,}8 \approx \boxed{154{,}8\ \text{N}}$; $E = 1000 \cdot 0{,}002 \cdot 9{,}8 = \boxed{19{,}6\ \text{N}}$; peso aparente $\approx \boxed{135{,}2\ \text{N}}$.

7 Trabajo y potencia

Una grúa sube 500 kg a 20 m de altura en 25 s a velocidad constante.

a) Calcula el trabajo realizado y la potencia útil.

b) Si su rendimiento es del 80 %, ¿qué potencia consume el motor?

Solución

a) $W = mgh = 500 \cdot 9{,}8 \cdot 20 = \boxed{98\,000\ \text{J}}$; $P = \frac{98\,000}{25} = \boxed{3920\ \text{W}}$

b) $P_{\text{consumida}} = \frac{3920}{0{,}8} = \boxed{4900\ \text{W}}$

8 Energía

Un esquiador de 70 kg parte del reposo a 50 m de altura y llega abajo a 25 m/s. ¿Se conserva la energía mecánica? ¿Cuánta energía se ha perdido y adónde ha ido?

Solución

$E_p = 70 \cdot 9{,}8 \cdot 50 = 34\,300$ J; $E_c = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot 25^2 = 21\,875$ J.

No se conserva: se han perdido $34\,300 - 21\,875 = \boxed{12\,425 \text{ J}}$, que el rozamiento con la nieve y el aire ha transformado en calor. (Sin rozamiento llegaría a $\sqrt{2gh} \approx 31{,}3$ m/s.)